

RELATÓRIO DE ANÁLISE E EVOLUÇÃO

Gestão DISIA - Escolas, Intervenções e Parque Tecnológico

Avaliação funcional, técnica e de dashboard

29 de julho de 2026

Âmbito e método

Revisão do código-fonte da solução WPF/.NET 8, modelo de dados SQLite, e duas cópias de segurança fornecidas. A análise é orientada a valor operacional, qualidade de serviço, segurança e experiência visual. Não substitui testes de carga, auditoria de cibersegurança ou validação com utilizadores finais.

1. Síntese executiva

A Gestão DISIA já apresenta uma base funcional muito sólida para operação local: autenticação por perfis, registo de intervenções e pedidos, inventário técnico, recolhas/abates, contactos, comunicações, importação Excel, relatórios e gráficos. A arquitetura WPF/.NET 8 e a utilização de EF Core/SQLite são adequadas para um posto de trabalho ou equipa pequena.

Conclusão

O maior ganho agora não é criar mais ecrãs isolados; é transformar os dados já recolhidos num sistema de decisão: SLAs, alertas, qualidade de dados, planeamento de renovação e dashboard filtrável, com atualização consistente.

Evidência observada

Área	Evidência na amostra	Leitura
Cobertura	Escolas, agrupamentos, pedidos, intervenções, atividades DISIA, equipamentos, contactos, comunicações e relatórios.	Cobertura operacional abrangente.
Dados	Backup de 20/07/2026: 8 agrupamentos, 121 escolas, 6 intervenções, 1 pedido, 2 equipamentos, 2 recolhas e 68 atividades.	O dashboard deve evidenciar também completude e tendências; o volume ainda é pequeno.
Tecnologia	WPF .NET 8, EF Core SQLite, LiveCharts, QuestPDF, OpenXML e WebView2.	Stack coerente; a evolução deve privilegiar testes, observabilidade e robustez de dados.
Proteção atual	Perfis, hash PBKDF2, backups ao sair, backup/restauro manual.	Boa base, com riscos a tratar antes de ampliar a utilização.

Prioridades recomendadas

Prioridade	Iniciativa	Resultado esperado
P0 - imediato	Remover credencial inicial previsível; proteger segredo SMTP; confirmar política de cópia/restauro.	Redução de risco operacional e de acesso indevido.
P1 - 1 a 2 meses	Dashboard operacional: filtros, SLA, backlog, idade e qualidade dos dados.	Decisões diárias baseadas em sinais atuais.
P1 - 2 a 3 meses	Workflow de pedidos, notificações e histórico/auditoria.	Menos atrasos e maior rastreabilidade.
P2 - evolução	Planeamento de ciclo de vida, mobilidade/integr. e migração multiutilizador se necessária.	Gestão preventiva e escalável.

2. Melhorias técnicas e de segurança

As recomendações abaixo resultam diretamente da revisão da implementação. Devem ser tratadas antes de funcionalidades de maior alcance, porque protegem os dados e tornam a solução previsível em operação.

Severidade	Observação	Recomendação objetiva
Alta	É criado um utilizador inicial "admin / admin123". Mesmo com hash PBKDF2, a palavra-passe é conhecida e previsível.	Forçar criação/alteração de palavra-passe no primeiro acesso, impedir contas predefinidas em produção, e aplicar bloqueio temporário e registo de tentativas falhadas.
Alta	A palavra-passe SMTP é serializada em texto simples em settings.json no perfil local do utilizador.	Guardar o segredo com Windows DPAPI/Credential Manager; limitar permissões da pasta e nunca voltar a apresentá-lo integralmente na interface.
Alta	O backup automático é feito no encerramento e as falhas são ignoradas; não se observa retenção nem teste de restauro automático.	Backup agendado e versionado, retenção definida, cópia cifrada/fora do posto e teste periódico de restauro com aviso visível de falha.
Média	A evolução do esquema é feita por SQL manual e a aplicação mantém um DbContext global de longa duração.	Adotar EF Core Migrations e contextos de curta duração/DI; criar testes de migração e de integridade após upgrade.
Média	Não se observa trilha de auditoria transversal para alterações sensíveis.	Registar quem, quando e o que mudou em pedidos, intervenções, inventário, utilizadores, backups e eliminações; incluir antes/depois quando aplicável.
Média	A cópia do ficheiro SQLite é simples. Em cenários de escrita concorrente pode não ser a cópia mais consistente.	Usar mecanismo de backup SQLite ou validar checkpoint/WAL antes da cópia; validar a base de destino e registar checksum.

Critério de aceitação P0

Um novo utilizador não consegue entrar com credenciais conhecidas; o segredo SMTP não é legível no ficheiro de configuração; existe prova de um restauro bem sucedido e alertas para qualquer falha de backup.

Qualidade de engenharia

Adicionar testes unitários para normalização/deduplicação de escolas, cálculo de obsolescência, transições de estado e indicadores; testes de integração para importação Excel e relatório; logging estruturado local; e uma verificação de atualizações das dependências. A interface usa uma paleta moderna e consistente, mas merece um design system formal para espaçamento, estados, ícones, acessibilidade e mensagens de erro.

3. Dashboard: dados que fazem sentido adicionar

O dashboard atual já cobre volume de intervenções, categorias, agrupamentos, pedidos, escolas e alguns indicadores de inventário. O reforço deve privilegiar indicadores acionáveis, todos com período explícito, filtro e data/hora da última atualização.

Bloco	Indicadores recomendados	Utilidade e atualização
Operação / SLA	Pedidos abertos por estado; vencidos; tempo mediano até primeira resposta e resolução; % dentro do SLA; fila por técnico/agrupamento.	Prioridade diária. Recalcular a cada alteração; mostrar “atualizado às HH:MM”.
Backlog	Idade dos pedidos em 0-7, 8-21 e >21 dias; intervenções em espera; motivo de bloqueio e próxima ação.	Evita esquecimento. Atualização diária e em tempo real após edição.
Tendência	Entradas vs. conclusões por semana/mês; variação face ao período anterior; média móvel de 3 meses.	Distingue pico pontual de pressão persistente.
Cobertura territorial	Intervenções por 100 escolas, por agrupamento e mapa por escola (quando geocodificação validada).	Compara carga de forma justa, não apenas contagem absoluta.
Ativos	Equipamentos por estado, idade/fim de garantia, obsoletos e “a monitorizar”, recolhidos há mais de X dias, sem número de série/inventário.	Liga manutenção a renovação. Atualizar em cada transição de ativo.
Qualidade de dados	% de pedidos com prioridade, contacto e escola; % de intervenções com categoria, duração e resolução; duplicados potenciais.	Evita métricas bonitas mas pouco fiáveis.
Capacidade	Horas/esforço por categoria, deslocações, reaberturas e recorrência da mesma falha/equipamento.	Só avançar após tornar obrigatórios os campos mínimos necessários.

Princípios de visual profissional

Usar uma grelha de 12 colunas, cartões com hierarquia clara e no máximo 6 KPIs por linha; manter verde/azul para informação neutra, âmbar para atenção e vermelho apenas para exceções. Evitar gráficos circulares com muitas categorias: para ranking, preferir barras horizontais ordenadas. Cada gráfico deve ter período, filtro, tooltip e opção “ver lista”. Adicionar estado vazio, carregamento e mensagem de dados insuficientes.

Layout recomendado	Topo: seletor de período, agrupamento, escola e atualização. Linha 1: volume, SLA, vencidos, backlog, obsolescência. Linha 2: tendência e distribuição. Linha 3: “atenção necessária” com lista clicável de pedidos/ativos críticos. O detalhe abre a lista já filtrada.
--------------------	--

4. Funcionalidades que aumentam eficácia

Fase	Funcionalidade	Descrição e valor
1	Prioridade, SLA e escalonamento	Definir prioridade/impacto/urgência, prazo de resposta e resolução por tipo; avisos no dashboard e notificações antes/depois da violação.
1	Workflow guiado de pedido	Transições válidas, campos obrigatórios por estado, responsável, data da próxima ação e motivos normalizados de espera/cancelamento.
1	Pesquisa global e ações rápidas	Pesquisa por escola, contacto, número de inventário, série, pedido ou intervenção; criar pedido/intervenção a partir de qualquer contexto.
1	Anexos e evidência	Fotos, documentos, emails e termos associados aos registos, com tipo, autor, data e tamanho controlado.
2	Notificações e digests	Email/Teams opcional para atribuição, alteração de estado, SLA em risco e resumo diário; preferir uma fila de envio e registo de entrega.
2	Manutenção preventiva	Planos por ativo/local, calendário, checklist, intervenções recorrentes e medição de cumprimento.
2	Gestão de fornecedores e garantias	Fornecedor, contrato, garantia, custo, RMA e tempos de reparação ligados a equipamento e intervenções.
2	Relatórios parametrizados	Exportar PDF/Excel com filtros, período e indicadores; criar modelos mensais aprovados e agendamento de geração.
3	Portal de pedido	Formulário controlado para escolas, com estado visível, catálogo de pedidos e validação; elimina email informal e melhora a qualidade de entrada.
3	Integrações	Ligação segura a SIGA/ITSM, diretório de utilizadores e, se aplicável, inventário/rede. Começar por importação/exportação auditável antes de sincronização bidirecional.

Profissionalismo de interface

Consolidar os vários formulários num padrão único: cabeçalho com contexto e estado, secções curtas, validação junto ao campo, ações primárias à direita, confirmação apenas para operações irreversíveis e atalhos de teclado. Garantir contraste WCAG, foco visível, navegação por teclado, texto legível a 125-150% e ícones consistentes. Manter modo claro como padrão e escuro como opção, sem depender apenas da cor para comunicar estado.

5. Plano de execução e governação

Quando	Entregáveis	Métrica de sucesso
0-30 dias	P0 segurança; política de backup/restauro; catálogo de estados/prioridades; qualidade mínima dos dados; desenho do dashboard.	100% das instalações sem credencial inicial; restauro testado; definição formal de SLA e proprietário dos dados.
31-60 dias	Dashboard operacional com filtros e drill-down; SLAs/alertas; pesquisa global; auditoria de ações críticas.	Utilizador consegue identificar e abrir todos os casos vencidos em menos de 2 minutos.
61-90 dias	Workflow completo, notificações, anexos, manutenção preventiva e relatórios parametrizados.	Redução mensurável de pedidos envelhecidos e de dados incompletos.
Após 90 dias	Portal/integrações, decisão sobre multiutilizador e migração para servidor se a concorrência/criticidade o justificar.	Adoção pelos interlocutores e redução da entrada por canais informais.

Decisão arquitetural futura

SQLite continua uma boa escolha enquanto o cenário for predominantemente local, de baixo volume e com um utilizador de cada vez. Se houver edição simultânea por várias pessoas, partilha em rede, integração contínua ou exigência de disponibilidade, migrar para SQL Server/PostgreSQL, expor uma API autenticada e retirar a lógica de negócio da camada de janela. Esta decisão deve ser motivada por uso real, não antecipada sem necessidade.

Governação de dados

Nomear um responsável funcional pelo catálogo de estados, categorias, SLA e dados mestres de escolas; estabelecer regras de retenção para anexos, backups e dados pessoais; documentar a finalidade de cada campo; e rever mensalmente os indicadores de completude. O dashboard deve ser considerado um produto operacional, com definições versionadas para que todos interpretem os números da mesma forma.

Próximo passo sugerido

Realizar uma sessão de 60-90 minutos com utilizadores-chave para validar prioridades, definir SLA e escolher 8-10 indicadores do dashboard. A seguir, implementar P0 e um protótipo navegável do dashboard antes de avançar para integrações.

Limitações da análise

A revisão foi efetuada sobre o ZIP e as cópias de segurança fornecidas em 29/07/2026. Não foram efetuados testes de execução em produção, de desempenho, de rede, nem validação de requisitos legais ou de RGPD. Recomenda-se complementar com testes de aceitação e revisão de segurança antes de uma expansão de utilização.